Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques

Chapitre A — Radiotraceurs · pertechnétate, hématies marquées, colloïdes et nanocolloïdes, IDA, urée marquée

À RETENIR

- $^{99m}TcO_4^-$: capté par le **NIS** (cellules à mucus de la muqueuse gastrique, glandes salivaires). Meckel : **3,7 MBq/kg** (min. 40 MBq), enfant **0,1 mCi/kg** (min. 1 mCi) ; statique tardive à **90 min** ; Se **85 %**, Sp **95 %** chez l'enfant ; **toujours avant** les hématies marquées.
- Préparation Meckel : jeûne **6 h**, pas de produit de contraste oral **2–3 j** avant, pas de laxatif ; cimétidine (anti-H2) per os 48 h avant ou IV 1 h avant, pentagastrine, glucagon.
- Salivaire : **100 MBq** IV, stimulation acide à **10–20 min** ; à jeun ≥ 2 h, anticholinergiques arrêtés **24 h** ; allaitement interrompu 24 h.
- Hémorragie digestive aux hématies-^{99m}Tc : **740 MBq** (20 mCi) ; seuil **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** ; rendement in vivo **60–90 %**, in vivo modifié > **85 %**, in vitro > **95 %** ; origine = **premier** site d'activité détecté.
- Colloïde de soufre/sulfure colloïdal (**370–400 MBq**) : clairance sanguine rapide par le SRE → contraste +++, mais saignement visible seulement s'il est actif à l'injection ; masqué près du foie et de la rate.
- Hématies **dénaturées** par la chaleur (**49,5 °C**, 15–20 min) → séquestrées par la rate : rate accessoire (**9–22 %** des splénectomies), splénose ; **100–180 MBq** ; images à 5–30 min et 1 h.
- Tailles : Nanocoll (albumine) ≤ **80 nm** (10–100 nm) → clairance rapide, images précoces ; Nanocis (sulfure de rhénium) ≈ **100 nm** (jusqu'à 1 000 nm) → clairance lente, images tardives ; MAA en **µm**.
- Lymphoscintigraphie : Nanocoll **2 mCi/0,2 mL** (Nanocis 0,2 mCi), 1er espace interdigital ; dynamique 40 min, statiques à **40 min** et **4 h** ; CI : grossesse, allaitement, infection cutanée.
- Ganglion sentinelle : **10–100 MBq** par seringue, 0,1–0,3 mL ; sein 40 MBq (1 jour) ; GS/bruit de fond ≥ **3/1** in vivo, GS/ganglion non sentinelle **10/1** ex vivo ; prostate 100 MBq/0,3 mL par lobe à J−1, SPECT/CT à 2 h.
- ^{99m}Tc-HIDA : transport actif hépatocytaire, excrétion biliaire sans biotransformation ; le passage intestinal **élimine une atrésie biliaire** (VPN).
- Test respiratoire au ^{14}C-urée : **37 kBq** (1 µCi), souffle à **10 min**, < 25 CPM ⊖, 25–50 équivoque, > 50 ⊕ ; arrêts : anti-acides/anti-H2 24 h, IPP 1 semaine **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines*, ATB 1 mois.
- Motricité : traceurs **non absorbables** ; transit œsophagien 3,7–11 MBq ; RGO 37 MBq ; vidange solide 18,5–37 MBq (sulfocolloïde) ; liquides ^{111}In-DTPA 5,5–9,25 MBq.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
$^{99m}TcO_4^-$	NIS (muqueuse gastrique, glandes salivaires)	Meckel ; scintigraphie salivaire	**3,7 MBq/kg** ; **100 MBq**	Dynamique + statique à 90 min ; stimulation à 10–20 min
Hématies-^{99m}Tc	Pool sanguin, extravasation	Hémorragie digestive (et ventriculographie)	**740 MBq**	Dynamique puis statiques toutes les 30–60 min (→ 24 h)
^{111}In-hématies	Pool sanguin, T½ longue	Saignements tardifs	**3–5 MBq**	**24–48 h**
Hématies dénaturées-^{99m}Tc	Séquestration splénique	Rate accessoire, splénose	**100–180 MBq**	**5–30 min** et **1 h**
Colloïde de soufre / sulfocolloïde	SRE (IV) ; non absorbé (per os)	Hémorragie active ; motricité ; moelle	**370–400 MBq** IV ; **3,7–37 MBq** per os	Immédiat (dynamique)
Nanocoll (albumine)	Drainage lymphatique, clairance rapide	Lymphœdème ; ganglion sentinelle	**2 mCi** ; **10–100 MBq** (GS)	**30–40 min**, 2–4 h
Nanocis (sulfure de rhénium)	Drainage lymphatique, clairance lente	Lymphoscintigraphie ; GS ; moelle	**0,2 mCi** ; **40–100 MBq**	Tardif ; SPECT/CT à 2 h (J−1)

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
DTPA (per os)	Non absorbé, hydrophile	Transit œsophagien ; vidange des liquides (^{111}In)	**3,7–11 MBq** ; **5,5–9,25 MBq**	Dynamique
^{99m}Tc-HIDA / mébrofénine	Transport actif hépatocytaire, bile	Atrésie biliaire ; repérage hépatique	—	—
^{14}C-urée	Uréase d'*H. pylori* → $^{14}CO_2$ expiré	Contrôle d'éradication d'*H. pylori*	**37 kBq** (1 µCi)	**10 min**
^{57}Co	Source scellée	Repérage cutané (GS)	—	—

II. Pertechnétate

^{99m}Tc-pertechnétate ($^{99m}TcO_4^-$ Na^+)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140 keV** (140,5).
Production / marquage / CQ	**Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc** : ^{99}Mo (T½ **66 h**) → β^- → ^{99m}Tc (une fiche place « T = 66 h » après le ^{99m}Tc **[à vérifier]** *à vérifier : 66 h = période du ^{99}Mo ; période du ^{99m}Tc = 6 h*). Mo fixé sur colonne d'alumine ; le ^{99m}Tc, non lié, est élué au NaCl 9 ‰ dans un flacon sous vide ; 1 élution toutes les 24 h (22 h ✓), 1er éluat jeté. CQ : physique (identification, activimètre, PRN : ^{99}Mo < **0,1 %**) ; chimique (pH **4–8**, Al^{3+}, PRC par CCM : > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$) ; galénique (aspect, couleur) ; biologique (test de remplissage aseptique). Tc : états d'oxydation de −1 à +7.
Mécanisme de fixation	Captation active par le symporteur Na^+/I^- (**NIS**). Estomac : cellules à mucus de la muqueuse gastrique, normale ou hétérotopique → on visualise la muqueuse gastrique ectopique, **pas le diverticule**. Glandes salivaires : captation par les cellules épithéliales puis sécrétion dans la salive par les canaux.
Indications	**Diverticule de Meckel** (reliquat omphalo-mésentérique ; muqueuse ectopique dans 10–60 % des cas, gastrique la plus fréquente ; hémorragie associée dans 98–100 % des cas à une hétérotopie gastrique) : examen de choix chez l'enfant (précision 90 %), Se et Sp ≈ **60 %** chez l'adulte. **Scintigraphie salivaire** : hyposialie/asialie (Gougerot-Sjögren, xérostomie), lithiase, parotidite, tumeur de Warthin, après chirurgie, radiothérapie ou irathérapie, aplasie (seules parotides et sous-maxillaires explorables).
Activité adulte	Meckel : **3,7 MBq/kg** (min. 40 MBq) IV sur la table de la γ-caméra. Salivaire : **100 MBq** IV.
Activité enfant	Meckel : 3,7 MBq/kg (min. 40 MBq) ; **0,1 mCi/kg** (min. **1 mCi**).
Délai injection–acquisition	Meckel : dynamique dès l'injection ; fixation du DM précoce (**5–10 min**) et persistante ; statique tardive à **90 min**. Salivaire : dynamique dès l'injection, stimulation (acide citrique, jus de citron ou parasympathomimétique) **10–20 min** après.
Collimateur / fenêtre	BEHR parallèle ; **140 keV**, fenêtre **20 %**.
Biodistribution normale	Estomac ; DM à ectopie gastrique : fixation focale apparaissant **en même temps que l'estomac**, même cinétique, souvent en FID, intense, précoce et persistante. Salivaire : concentration similaire et symétrique dans parotides et sous-maxillaires, canal parotidien visible de profil ; évacuation complète après stimulation ; courbe : phase vasculaire < 2 min, montée rapide (~ 6 min), plateau à 10 min, chute à la stimulation.
Organe critique et dose efficace	Meckel : **5 mSv**. Dose fœtale (salivaire) : **0,81 mGy**.
Préparation	Meckel : jeûne **6 h** (↓ sécrétion et fixation gastriques) ; pas d'examen avec produit de contraste oral **2–3 j** avant ; pas de laxatif ; vidange vésicale (et intestinale si possible) avant l'acquisition ; prémédication (↑ Se et Sp) : cimétidine (anti-H2) per os 48 h avant ou IV 1 h avant, pentagastrine, glucagon (↓ transit, ↑ fixation). Salivaire : à jeun ≥ **2 h** ; anticholinergiques arrêtés **24 h** ; information du patient.
Contre-indications / allaitement	Salivaire : grossesse (malgré une irradiation faible) ; allaitement interrompu **24 h** (lait tiré avant l'administration et conservé).

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Meckel — FN : DM < 1 cm², sans muqueuse gastrique, nécrosé, proche d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac), période hémorragique importante, pyrophosphate stanneux préalable (↓ absorption gastrique du TcO_4^- → faire le pertechnétate avant les hématies marquées), pentagastrine (accélère la motilité). FP : sécrétion gastrique passée dans le duodénum ou le jéjunum (forme allongée, change de site), voies excrétrices urinaires, ulcère, colite ulcéreuse, occlusion, Crohn, hémangiome (fixation qui diminue avec le temps). Performances : Se **85 %** sans préparation, **92 %** avec ; Sp **95 %**. Salivaire : activité buccale linguale, restaurations dentaires (zones froides), mouvements. Autres traceurs salivaires : ^{123}I, ^{131}I, ^{67}Ga, ^{111}In.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Diverticule de Meckel*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Hématies marquées

Hématies marquées au ^{99m}Tc — hémorragies digestives et méthodes de marquage

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Le pyrophosphate stanneux sensibilise la paroi des hématies (Sn^{2+} réducteur) → pénétration du Tc et fixation sur l'Hb (chaîne β) ; question des notes : fragilise la paroi ou fixe le Tc ? Kit « Angiocis ». **In vivo** : pyrophosphate stanneux **2 mg** (2–3 mg) IV puis, après 10–20 min (20–30 min), **740 MBq** de $^{99m}TcO_4^-$ dans le bras controlatéral ; rendement **60–90 %** ; rapide et simple, mais TcO_4^- libre (fixé par le NIS gastrique) qui dégrade l'image. **In vivo modifié** : pyrophosphate 2 mg puis, 10–20 min (30 min) après, prélèvement de **3 mL** (6 mL sur héparine) + 740 MBq, incubation ≈ 15 min, réinjection ; rendement > **85 %** ; meilleur rapport signal/bruit de fond, qualité bonne mais sous-optimale. **In vitro** : prélèvement de **6–10 mL** (tube hépariné), marquage selon la trousse (incubation 15 min), réinjection ; rendement > **95 %** ; excellente qualité, rapport signal/bruit optimal, mais technique lourde et coûteuse. Tableau récapitulatif : « 2 µg de pyrophosphate » **[à vérifier]** *à vérifier : quantité de l'ordre du mg (2 mg dans le tableau de la ventriculographie)*.
Mécanisme de fixation	Traceur **intravasculaire** (reste longtemps dans la circulation, contraste faible) : extravasation et accumulation au site du saignement ; détecte un saignement **intermittent** (foyer de siège anormal qui se déplace dans le temps).
Indications	Hémorragie digestive : caractère actif, localisation, estimation approximative du volume (pronostic), saignement manifeste ou occulte ; 2e intention si les autres examens sont négatifs ou contre-indiqués, chez un patient stable ; stratification du risque. (Usage cardiaque : ventriculographie — cf. fiche « Traceurs cardiaques ».)
Activité adulte	**740 MBq** (20 mCi) de $^{99m}TcO_4^-$; in vitro : incubation 15 min avec 2 mL – 400 MBq (« 2cc » dans les notes, lecture « 200–400 MBq » non exclue).
Délai injection–acquisition	Dynamique dès l'injection ; statiques tardives toutes les **30–60 min** (jusqu'à 24–36 h si négatif) ; dynamique tardive à **24 h** si pas de saignement sur les images précoces.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR ; **140 keV**, fenêtre 20 % (« ? » dans les notes).
Biodistribution normale	Cœur, gros vaisseaux, à moindre degré foie et rate (toutes les structures vasculaires sont discernées) ; reins et voies urinaires cités comme fixation normale, mais une activité rénale et vésicale nette traduit un mauvais marquage.
Préparation	Aucune, patient non à jeun. Rechercher les facteurs ↓ le marquage : produits de contraste iodés (et barytés), chimiothérapie, digoxine, inhibiteurs calciques, β-bloquants (propranolol), vasodilatateurs (dipyridamole), ciclosporine, métronidazole, ranitidine, héparine.
Contre-indications / allaitement	Aucune CI pour la recherche d'hémorragie (examen simple) ; la fiche ventriculographie cite grossesse et allaitement.

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Tc libre (estomac, glandes salivaires, thyroïde → incidence cervico-crânienne) ; activité urinaire, pénienne (profil), utérine ; rate accessoire ; saignement hors tube digestif ; malformation vasculaire, tumeur vascularisée, hématome ; erreur de localisation sur les images tardives (le site = **1er foyer détecté**, pas le plus intense) ; hémorragies hautes mal détectées. Seuil de détection **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** (selon le débit). SPECT/CT : localisation plus précise, ↓ FP et FN.

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie splénique*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

Hématies marquées à l'oxinate d'^{111}In

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : T½ **67 h** (saignements observables 24 à 48 h après l'injection).
Production / marquage / CQ	Centrifugation 10 min à 25 °C → culot d'hématies ; marquage **15–20 min** à **37 °C** avec 3–5 MBq d'oxinate d'^{111}In ; lavage avec 5 mL (« 05 mL ») de sérum physiologique (400 g, 5 min, 25 °C) ; remise en suspension dans 5 mL pour réinjection.
Indications	Hémorragie digestive intermittente : acquisitions tardives.
Activité adulte	**3–5 MBq**.
Délai injection–acquisition	**24–48 h**.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie (règle de l'^{111}In).

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Hématies ^{99m}Tc dénaturées par la chaleur (scintigraphie splénique)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**In vitro** : 10 mL de sang hépariné incubés 5–10 min avec le pyrophosphate stanneux (réducteur), ajout du $^{99m}TcO_4^-$ (15 min), puis incubation **20 min** à **49,5 °C** (moyenne activité). Technique pratique : 6 mL de sang hépariné + 2 mg de pyrophosphate stanneux + 20 mCi de $^{99m}TcO_4^-$ **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq, supérieur aux 100–180 MBq indiqués pour la scintigraphie splénique*, 15 min au bain-marie à 49,5 °C, refroidir, réinjecter. Fragilisation : 49,5 °C, 15–20 min (rigidité, fragilité osmotique ↑, sphérocytose puis fragmentation et hémolyse). In vivo : comme pour l'hémorragie digestive.
Mécanisme de fixation	Sn^{2+} → fixation du $^{99m}TcO_4^-$ sur la chaîne β de l'Hb ; les hématies altérées sont reconnues comme anormales et **séquestrées rapidement et spécifiquement par la rate** (organe « poubelle » des cellules en fin de vie).
Indications	Rate accessoire (recherche systématique lors d'une splénectomie ; retrouvée dans **9–22 %** des cas, en général dans la loge splénique, parfois péritonéale) ; après traumatisme splénique (fragments réimplantés) ; résidus spléniques après splénectomie (splénose) ; diagnostic différentiel rate accessoire intrapancréatique / splénose vs nodules de carcinose péritonéale (FP de la scintigraphie des récepteurs de la somatostatine).
Activité adulte	Moyenne activité (rate) **100–180 MBq** ; haute activité (hémorragie) 200–400 MBq ; tableau récapitulatif : 10 mCi ; 20 mCi.
Délai injection–acquisition	Précoce **5–30 min** ; tardive **1 h**.
Biodistribution normale	Seul le tissu splénique fonctionnel (rate principale, accessoire, splénose) fixe ⇒ tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique ; foie faiblement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Alternative : colloïdes marqués (SRE).

Sources : *Scintigraphie splénique*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — « **49,5** °C, la rate s'en charge » : hématies **chauffées** = rate ; hématies **intactes** = pool sanguin (hémorragie, ventriculographie). Rendement de marquage croissant : in vivo **60–90** < in vivo modifié **> 85** < in vitro **> 95 %**.

IV. Colloïdes et nanocolloïdes

Tailles des particules : réconciliation des fiches

Colloïde	Nature	Taille selon les fiches	Comportement	Usages
Nanocoll	Fragments de sérum-albumine humaine dénaturée à la chaleur	**80 nm** en moyenne (lymphoscintigraphie, tableau) ; « < 80 nm » (GS) ; **10–100 nm** (sein) ; « 10 à 100 nm (< 80) » (additif sein) ; « ≈ 10 nm, dizaines de nm » (lymphoscintigraphie)	Clairance **rapide** → images précoces	Lymphoscintigraphie, GS, transit œsophagien, moelle
Nanocis	Sulfure de rhénium colloïdal	**100 nm** (lymphoscintigraphie, GS, tableau) ; 80–100 nm (additif sein) ; **100–1 000 nm** (sein)	Clairance **lente** → images tardives	Lymphoscintigraphie, GS (sein, prostate), moelle
Colloïde de soufre / sulfure colloïdal (« sulfocolloïde »)	Soufre et sulfure de rhénium marqués, stabilisés par la gélatine	Non précisée	Capté par le SRE (foie, rate, moelle) ; non absorbé per os	Hémorragie digestive, motricité, moelle, cystographie
MAA (pour comparaison)	Macro-agrégats d'albumine	En **µm**	Embolisation capillaire	Perfusion pulmonaire

> **Lecture des divergences** — les chiffres ne se contredisent pas : certaines fiches donnent une **taille moyenne** (Nanocoll ≈ 80 nm, Nanocis ≈ 100 nm), d'autres une **distribution** (Nanocoll 10–100 nm, Nanocis jusqu'à 1 000 nm). À retenir : Nanocoll plus petit (≤ 80 nm) → migration et clairance rapides ; Nanocis ≈ 100 nm → migration plus lente, images tardives. RCP du Nanocoll : ≥ 95 % des particules ≤ 80 nm. Particules < 10 nm : passage dans les capillaires sanguins ; particules très grosses : rétention prolongée au point d'injection. Le « sulfur colloid » des recommandations nord-américaines (colloïde de soufre) diffère du sulfure de rhénium colloïdal (Nanocis) ; les notes emploient « sulfure colloïdal » pour les deux. réf.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*

^{99m}Tc-nanocolloïdes d'albumine humaine (Nanocoll)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Fragments de sérum-albumine humaine dénaturée à la chaleur ; préparation du radiocolloïde + contrôle de qualité (marquage +++ pour éviter un faux ⊖) ; volume faible (**0,1–0,3 mL**) pour ne pas perturber le drainage physiologique.
Mécanisme de fixation	Injection interstitielle (hypodermique, intradermique ou péritumorale) → passage immédiat et passif dans les capillaires puis les collecteurs lymphatiques → ganglions ; > 90 % des colloïdes phagocytés localement et transportés ; phagocytose dans les sinus périphériques des ganglions (système histiomonocytaire) ; activité ganglionnaire à la 1re heure : 1 à 5 % de l'activité injectée ; passage vasculaire négligeable en l'absence d'injection IV. Per os : non absorbé (transit œsophagien).

Rubrique	Contenu
Indications	**Lymphœdème** : diagnostic, prédiction (après chirurgie mammaire), évaluation du traitement, aide au traitement (zones de blocage), œdème latent controlatéral. **Ganglion sentinelle** (N0 clinique) : sein (critères stricts T1 < 30 mm, unifocal, N0, sans traitement préopératoire ; élargis en 2013 : < 5 cm, multifocal, après traitement), mélanome (Breslow > 1 mm ou ulcéré), prostate, ORL (plancher buccal, langue, amygdale), vulve, pénis, anus, col utérin, tube digestif, vessie. Transit œsophagien. Cartographie médullaire (cf. fiche infection).
Activité adulte	Lymphoscintigraphie : **2 mCi** dans 0,2 mL ; compte rendu type des membres inférieurs : 1 mCi (37 MBq) bilatéral (« 01 mCi »), injection notée au 1er espace interdigital des deux mains **[à vérifier]** *à vérifier : pour les membres inférieurs, l'injection se fait dans le 1er espace interdigital des deux pieds*. GS : **10–100 MBq** par seringue (dans 0,2 mL) selon la profondeur et le délai de la chirurgie ; sein : 1 jour **40 MBq** (4 × 10 MBq), 2 jours **120 MBq** (4 × 30 MBq) selon la fiche GS, **60 MBq** selon les fiches sein ; 0,2 mL + 0,1 mL d'air ; prostate **100 MBq** dans 0,3 mL par lobe à J−1. Transit œsophagien : **3,7–11 MBq**.
Délai injection–acquisition	Lymphoscintigraphie : dynamique de 40 min dès l'injection, statique précoce à **40 min**, tardive à **4 h** (compte rendu type : balayage à 30 min et 2 h). GS sein : statiques à **30 min**, 1 h, 2 h, jusqu'à 18 h si GS non vu à 2 h ; bloc 18–24 h après (protocole 2 jours) ; additif : acquisition à 2 h, chirurgie J0. Prostate : SPECT/CT à 2 h (J−1), détection peropératoire J0.
Collimateur / fenêtre	Parallèle LEHR ; **140 keV ± 10 %**.
Biodistribution normale	Trajets lymphatiques et ganglions ; activité hépatique = bonne migration ; fixation hépatique et rénale d'allure physiologique (compte rendu type).
Élimination	Tc libre : urinaire (avec fixation thyroïdienne, digestive, hépatique).
Organe critique et dose efficace	Extrêmement faible (activité ≈ **10 ×** inférieure à celle d'une scintigraphie osseuse) ; à 24 h il reste 1/16 de l'activité, confinée localement ; organes à distance pas ou très peu irradiés.
Préparation	Patient non à jeun ; vider la vessie ; enlever bas de contention et vêtements élastiques ; immobilité ; patient couché ≥ 5 min avant ; injection lente au 1er espace interdigital (mains ou pieds), seringue à insuline, asepsie +++ ; mouvements des doigts/orteils les 20 dernières minutes de la dynamique. GS : massage doux du site d'injection.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement, infection cutanée. GS : N+ clinique ou cytologique ; tumeur mammaire > 3 cm (non recommandé) ; stade avancé, métastases connues, état général altéré ; patiente déjà opérée (drainage modifié) — une tumorectomie préalable n'empêche pas l'examen, mais mieux vaut détecter le GS tumeur en place.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Contamination cutanée ; ganglions secondaires (rare : particules trop petites) ; métastase ganglionnaire massive (GS ⊖, architecture détruite) ; FN du mélanome **0–3 %** ; mauvais marquage (FN) ; GS cervical masqué par le site d'injection proche (ORL) → masquer le site d'injection, SPECT/CT.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{99m}Tc-sulfure de rhénium colloïdal (Nanocis)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Sulfure de rhénium colloïdal marqué au ^{99m}Tc.
Mécanisme de fixation	Radiocolloïde passant passivement par les collecteurs lymphatiques ; taille ≈ 100 nm → **clairance lente**, délai d'acquisition prolongé. IV : SRE (scintigraphie médullaire).
Indications	Lymphoscintigraphie des membres ; GS (sein ; prostate localisée à risque intermédiaire ou élevé de d'Amico avec bilan d'extension négatif — IRM, TDM TAP, SO — pour ↓ les curages étendus et leur morbidité) ; scintigraphie médullaire couplée aux leucocytes marqués.

Rubrique	Contenu
Activité adulte	Lymphoscintigraphie ≈ **50 µCi** dans 0,2 mL (encadré : **0,2 mCi**/0,2 mL) ; GS : 10–100 MBq par seringue ; « Nanocis 370–740 MBq dans 2 mL » **[à vérifier]** *à vérifier : activités usuelles du GS de l'ordre de 10–150 MBq* ; sein : 40 MBq (1 jour) ou 60 MBq (2 jours) dans 0,2 mL ; prostate : **100 MBq** dans 0,3 mL dans chaque lobe sous échographie endorectale (anesthésie locale).
Délai injection–acquisition	Images tardives ; prostate : injection J−1, SPECT/CT à **2 h**, détection peropératoire J0 ; moelle : 30 min – 1 h.
Collimateur / fenêtre	Parallèle LEHR ; **140 keV ± 10 %**.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement, infection cutanée.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

> **Ganglion sentinelle — critères de détection** : in vivo GS/bruit de fond ≥ **3/1** ; ex vivo GS/ganglion non sentinelle **10/1** ; à la sonde, GS = activité la plus élevée ; après exérèse, si forte activité résiduelle → second GS (exérèse de tout ganglion > 10 % du GS ou > 150 % du bruit de fond). Repérage cutané au crayon de ^{57}Co ou à la seringue, confirmé à la sonde, marqué d'une croix ; technique combinée isotopique + colorimétrique (bleu). **Moyen mnémotechnique** — « **3 dans le patient, 10 sur la table** ».

Sources : *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

Colloïde de soufre / sulfure colloïdal technétié (« sulfocolloïde »)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Suspension de soufre et de sulfure de rhénium marquée au Tc et stabilisée par la gélatine. Repas solide : omelette bien cuite (stabilité du marquage tout au long de la vidange).
Mécanisme de fixation	IV : rapidement éliminé de l'espace vasculaire par le **SRE** (foie, rate, moelle) → clairance sanguine élevée, **contraste élevé** ; le sang extravasé, non épuré, garde un rapport signal/bruit élevé. Per os : **non absorbé** par le tube digestif (marquage des repas).
Indications	Hémorragie digestive active (alternative aux hématies marquées ; foyers visibles si l'injection a lieu pendant le saignement). Motricité : transit œsophagien (liquide ou solide : omelette, pâté), reflux gastro-œsophagien (jus ou lait), milk scan (enfant), vidange gastrique des solides (sandwich marqué). Cartographie médullaire. Cystographie isotopique directe (RVU : détection, suivi, évaluation du traitement, dépistage familial). Rate (alternative aux hématies dénaturées).
Activité adulte	Hémorragie : **370–400 MBq** IV. Transit œsophagien : **3,7–11 MBq** (3,7 MBq dans le tableau). RGO : **37 MBq**. Vidange gastrique solide : **18,5–37 MBq** (37 MBq). Cystographie : **20–40 MBq** (37 MBq) dans 500 mL de sérum à 37 °C, dans la tubulure.
Activité enfant	Milk scan : **100–300 µCi** (0,1 mCi dans le tableau).
Délai injection–acquisition	Hémorragie : dynamique immédiate (20 images de 1 min). Médullaire : 30 min – 1 h (1–6 h dans le tableau).
Collimateur / fenêtre	BEHR ; LEAP pour le RGO.
Biodistribution normale	Foie, rate, moelle osseuse (SRE). Hémorragie : foyer dont l'intensité ↑ avec le temps et qui progresse distalement dans la lumière intestinale.

Rubrique	Contenu
Contre-indications / allaitement	Cystographie directe : grossesse, allaitement, infection urinaire évolutive.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Sites proches du foie et de la rate moins bien identifiés (estomac, duodénum proximal, angles coliques) ; accumulation asymétrique au niveau du bassin. Avantage : identification rapide du saignement.

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Exploration de la motricité digestive*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Scintigraphie splénique*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

DTPA per os (^{99m}Tc-DTPA, ^{111}In-DTPA) — traceurs liquides de la motricité

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Non absorbés par le tube digestif ; ^{111}In-DTPA **hydrophile** → phase liquide, permettant l'étude simultanée solides (Tc) + liquides (In).
Indications	Transit œsophagien (toujours avec un MRP non absorbable) ; vidange gastrique des liquides ; sandwich de vidange « sulfure colloïdal-^{99m}Tc (ou DTPA) ?? » (doute des notes).
Activité adulte	^{99m}Tc-DTPA : **3,7–11 MBq** dans 10–30 mL d'eau ou de jus. ^{111}In-DTPA : **5,5–9,25 MBq** dans 2 mL de sérum puis 100 mL d'eau.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; moyenne énergie si ^{111}In.

Sources : *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Traceurs hépatobiliaires

^{99m}Tc-HIDA et mébrofénine (dérivés de l'acide iminodiacétique)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Mécanisme de fixation	Capté et internalisé par **transport actif** dans les hépatocytes, coefficient d'extraction de 100 % **[à vérifier]** *à vérifier : extraction élevée mais < 100 % (≈ 98 % pour la mébrofénine)* ; incorporé à la bile **sans biotransformation**, puis drainé par les voies biliaires dans les anses intestinales.
Indications	**Atrésie biliaire** (principale cause de cholestase néonatale) : VPN — le passage du MRP dans la lumière intestinale **exclut** une atrésie ; l'absence d'excrétion intestinale n'est pas spécifique (commune à toute cholestase). Mébrofénine : repérage du foie en scintigraphie MIBG sans SPECT/CT (« ? » dans les notes).
Délai injection–acquisition	Images dynamiques puis tardives jusqu'à 24 h en l'absence d'excrétion intestinale. réf.
Élimination	Voies biliaires → intestin.
Préparation	Atrésie biliaire : phénobarbital (≈ 5 mg/kg/j pendant 3 à 5 jours) pour stimuler l'excrétion biliaire et ↑ la spécificité. réf.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

VI. Test respiratoire à l'urée marquée

^{14}C-urée (« breath test »)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{14}C : émetteur β^- pur (E_{max} 156 keV), T½ 5 730 ans. réf. Alternative non radioactive : ^{13}C (stable).
Mécanisme de fixation	L'**uréase** d'*Helicobacter pylori* transforme l'urée marquée en NH_3 + $^{14}CO_2$, qui diffuse dans les cellules épithéliales, passe dans le sang et est éliminé dans l'air expiré.
Indications	Contrôle de l'éradication d'*H. pylori* après traitement (ulcère, gastrite) ; étendu au diagnostic in vivo, mais diagnostic initial recommandé par endoscopie + biopsie.
Activité adulte	**37 kBq** (1 µCi) de ^{14}C-urée dans 25 mL d'eau (gélule + solution acide).
Délai injection–acquisition	Souffler dans le ballon après **10 min** ; lecture **250 s** en CPM après ajout d'un liquide scintillant (pas d'imagerie).
Élimination	Air expiré ($^{14}CO_2$).
Préparation	Jeûne ≥ **6 h** ; anti-acides et anti-H2 arrêtés **24 h** ; IPP arrêtés **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines* ; antibiotiques arrêtés **1 mois** ; solution acide avec la gélule (ralentit le transit, favorise l'activité de l'uréase).
Contre-indications / allaitement	Enfants et femmes enceintes : test au ^{13}C (spectrométrie de masse du rapport $^{13}CO_2/^{12}CO_2$).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	FN : antibiotiques récents, bismuth, oméprazole (IPP), chirurgie gastrique (vidange accélérée). FP : autre bactérie à uréase (achlorhydrie). Résultats : < **25 CPM** négatif ; 25–50 équivoque ; > **50 CPM** positif ; Se **95–99 %**, Sp **94–99 %**, VPP 83–97 %.

Sources : *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VII. Source de repérage

^{57}Co (crayon de repérage cutané)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{57}Co : γ 122 keV, T½ ≈ 272 j (source scellée). réf.
Indications	Repère cutané en imagerie préopératoire du GS (ou seringue d'injection) ; confirmer avec la sonde puis marquer la peau d'une croix.

Sources : *Ganglion sentinelle*

VIII. Annexe — ^{18}F-FDG et lymphomes (tissu lymphoïde)

^{18}F-FDG dans les lymphomes

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	≈ **95 %** des lymphomes fixent le FDG ; LNH agressif (temps de doublement court) → avidité ↑ ; LNH indolent → avidité ↓. Avidité : diffus à grandes cellules B 97–100 % ; Burkitt 100 % ; manteau 94–100 % **[à vérifier]** *à vérifier : 100 % dans le tableau d'avidité de Lugano 2014* ; anaplasique à grandes cellules 94–100 % ; T périphérique 86–98 % ; folliculaire 91–100 % ; zone marginale nodale 100 %, extranodale 53–67 % **[à vérifier]** *à vérifier : dans le tableau de Lugano 2014, 53–67 % correspond à la zone marginale splénique ; extranodale (MALT) 54–81 %* ; MALT 54–81 % ; Hodgkin 97–100 %.

Rubrique	Contenu
Indications	TEP initiale (baseline) indispensable pour LH, LBDGC et LF (staging Ann Arbor, guide la biopsie, remplace la BOM ; 20–30 % de changement de stade et 15 % de changement de traitement vs TDM) ; intermédiaire après 2 et 4 cycles ; fin de traitement (masse résiduelle : fibrose vs maladie) ; transformation d'un lymphome indolent (≈ 15 % ; Richter : SUVmax > **10**) ; évaluation sous CAR-T ; planification de la radiothérapie ; pas de surveillance systématique (seulement si suspicion de récidive). Biomarqueurs : TMTV, Dmax, ADN tumoral circulant.
Activité enfant	Réduite selon l'EANM (aucune valeur chiffrée dans les fiches) ; SUV pondéré au poids surestimé chez l'enfant → SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock), SUL peak, qPET.
Délai injection–acquisition	Après chimiothérapie : au moins 3 semaines ; 6–8 semaines après la fin de l'irradiation **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie*.
Biodistribution normale	Enfant : cerveau, cœur, foie, rate, côlon, arbre urinaire, anneau de Waldeyer, cordes vocales.
Organe critique et dose efficace	**19 µSv/MBq**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	FP sur site : hyperplasie thymique (rebond, forme triangulaire), inflammation post-thérapeutique, graisse brune ; hors site : infection, hyperactivité médullaire et splénique après chimiothérapie ou facteurs de croissance. Moelle : focal = stade IV ; diffus = réactionnel (cytokines du LH, activation ostéomédullaire immuno-médiée). Enfant : thymus, moelle et rate, bas de la cage thoracique (pleurs), jonctions chondro-costales, muscles, cartilages de conjugaison, succion, graisse brune +++. FN : lésions < 1 cm (volume partiel), LF faiblement fixant, SNC (IRM de référence). DLBCL : FP → rebiopsie ou suivi. TEP vs BOM : Se 97 %, Sp 99 %.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle structure le pertechnétate visualise-t-il dans le diverticule de Meckel ?	La muqueuse gastrique ectopique (cellules à mucus, NIS), pas le diverticule lui-même.
2. Activité et prémédication de la scintigraphie de Meckel ?	3,7 MBq/kg (min. 40 MBq) ; cimétidine (48 h per os ou 1 h IV), pentagastrine, glucagon.
3. Pourquoi faire le pertechnétate avant les hématies marquées ?	Le pyrophosphate stanneux réduit l'absorption gastrique du TcO_4^- → faux négatif.
4. Seuil de détection d'une hémorragie aux hématies marquées ?	0,1 mL/min.
5. Rendements des trois méthodes de marquage des hématies ?	In vivo 60–90 % ; in vivo modifié > 85 % ; in vitro > 95 %.
6. Avantage et limite du colloïde de soufre en hémorragie digestive ?	Contraste +++ (clairance rapide par le SRE) ; ne voit que le saignement actif à l'injection, sites proches du foie/rate masqués.
7. Comment prépare-t-on les hématies pour une scintigraphie splénique ?	Marquage in vitro puis dénaturation à 49,5 °C pendant 15–20 min.
8. Tailles du Nanocoll et du Nanocis et conséquence ?	≤ 80 nm (10–100) → clairance rapide ; ≈ 100 nm (jusqu'à 1 000) → clairance lente, images tardives.
9. Protocole de la lymphoscintigraphie des membres ?	Nanocoll 2 mCi/0,2 mL au 1er espace interdigital ; dynamique 40 min ; statiques à 40 min et 4 h.
10. Critères de définition du ganglion sentinelle ?	In vivo GS/bruit de fond ≥ 3/1 ; ex vivo GS/ganglion non sentinelle 10/1.
11. Intérêt du ^{99m}Tc-HIDA dans la cholestase néonatale ?	VPN : un passage intestinal exclut l'atrésie biliaire.
12. Seuils et arrêts médicamenteux du test respiratoire au ^{14}C-urée ?	< 25 CPM ⊖, 25–50 équivoque, > 50 ⊕ ; anti-acides/anti-H2 24 h, IPP 1 semaine (notes ; usuellement 2 semaines), ATB 1 mois.